

DT-01 Pro(SDFZ)底盘串口通讯协议

目录

1.通讯参数	4
2.数据格式	4
3.协议约定	4
3.1 关于数值进制	4
3.2 关于大端小端	4
3.3 关于数据单位	5
3.4 关于帧长度	5
3.5 关于校验计算与验证	5
3.6 关于下发速度超时	6
4.通讯控制	6
4.1.1 状态上传开关 [下发帧]	6
4.1.2 查询底盘状态 [下发帧]	6
4.1.3 底盘状态 [上传帧]	7
4.1.4 命令示例	8
4.2.1 电流上传开关 [下发帧]	8
4.2.2 查询电机电流 [下发帧]	8
4.2.3 电机电流 [上传帧]	8
4.2.4 命令示例	9
4.3.1 回充上传开关 [下发帧]	9
4.3.2 查询回充状态 [下发帧]	9
4.3.3 回充状态 [上传帧]	10
4.3.4 命令示例	11
4.4.1 遥控上传开关 [下发帧]	11
4.4.2 查询遥控数据 [下发帧]	11
4.4.3 遥控数据 [上传帧]	11
4.4.4 命令示例	13
4.5.1 灯条上传开关 [下发帧]	13
4.5.2 查询灯条状态 [下发帧]	13
4.5.3 灯条状态 [上传帧]	13
4.5.4 命令示例	14
4.6.1 查询驱动器错误 [下发帧]	15
4.6.2 驱动器错误 [上传帧]	15
4.6.3 命令示例	16
4.7.1 查询底盘参数 [下发帧]	16
4.7.2 底盘参数 [上传帧]	16
4.7.3 命令示例	17
4.8.1 查询软件版本 [下发帧]	17
4.8.2 软件版本 [上传帧]	17
4.8.3 命令示例	18
4.9.1 查询硬件版本 [下发帧]	18
4.9.2 硬件版本 [上传帧]	18
4.9.3 命令示例	19

4.10.1 查询出货日期 [下发帧].....	19
4.10.2 出货日期 [上传帧].....	19
4.10.3 命令示例.....	19
4.11.1 线速角速控制 [下发帧].....	20
4.11.2 命令示例.....	20
4.12.1 左右轮速控制 [下发帧].....	20
4.12.2 命令示例.....	21
4.13.1 底盘急停控制 [下发帧].....	21
4.13.2 命令示例.....	21
4.14.1 碰撞状态清除 [下发帧].....	22
4.15.2 命令示例.....	22
4.15.1 故障尝试清除 [下发帧].....	22
4.15.2 命令示例.....	22
4.16.1 回充开关控制 [下发帧].....	22
4.16.2 命令示例.....	23
4.17.1 灯条模式选择 [下发帧].....	23
4.17.2 命令示例.....	23
4.17.1 灯条显示控制 [下发帧].....	24
4.17.2 命令示例.....	24
5.命令码对照表	26

1.通讯参数

波特率	数据位	校验位	停止位
115200 bps	8	None	1

2.数据格式

帧头	帧长度	命令码	数据域	校验码
2 byte	1 byte	1 byte	N byte ^[1]	2 byte

[1]: N 为数据域所占字节长度，根据不同帧，N 的取值各不相同。

3.协议约定

3.1 关于数值进制

下文中，所有以“0x”开头的值，均代表 16 进制的数值。
若没有以“0x”开头的数值，则代表其为 10 的数值。

3.2 关于大端小端

若下文中，需要写入，或需要读取的数据值，大于等于 2 byte，则都以小端格式进行读写。

写入举例：

假如，需要写入的数据为，0xAABB 和 0xAABBCCDD，则写入字节的位置为。

byte N	byte N+1
0xBB	0xAA

byte N	byte N+1	byte N+2	byte N+3
0xDD	0xCC	0xBB	0xAA

读取举例：

假如，需要读取的数据如下表。

byte N	byte N+1
0x22	0x11

byte N	byte N+1	byte N+2	byte N+3
0x44	0x33	0x22	0x11

则读取到的值则为，0x1122 和 0x11223344。

3.3 关于数据单位

在下发的数据和返回的数据说明中，数据的单位会含有小数。

以下发角速度为例，下发角速度的单位是 0.001 rad/s。若用户想要设置的角速度为 2.5 rad/s，则实际需要写入的值应为 2500。

$$2500(\text{设置值}) = 2500 * 0.001 \text{ rad/s} = 2.5 \text{ rad/s} (\text{实际值})$$

返回数据也是同理，假设返回的电压值，返回值的单位为 0.1V。

若返回值为 252，则实际值为 25.2V

$$252(\text{返回值}) = 252 * 0.1V = 25.2V(\text{实际值})$$

3.4 关于帧长度

帧长度的取值为，从帧头到校验，完整的一个数据帧的字节长度。

例如，某一帧，ED DE 0A FF AA BB CC DD E2 05

从 byte 0 的 0xED 开始，到 byte 9 的 0x05 结束，一共 10 个 byte，则帧长度为 0x0A。

3.5 关于校验计算与验证

校验的范围为，除却校验所占用的 2 个字节外，对该帧其余所有字节进行求和，得出的一个 16 位的值，则为校验值。若求和的值超过 16 位，则只取低 16 位作为校验值。

下发校验举例：

假设我目前需要下发的某个帧为：

ED DE 0A FF AA BB CC DD SUML SUMH

其中，SUML 为校验的低字节，SUMH 为校验的高字节。

则计算方式为：SUM = ED + DE + 0A + FF + AA + BB + CC + DD = 0x05E2

则，SUML = 0xE2，SUMH = 0x05。

上传帧同理，假设当前有一上传帧为：

ED DE 0A FF 11 22 33 44 7E 03

计算除校验帧外的字节的和： $SUM = ED + DE + 0A + FF + 11 + 22 + 33 + 44 = 0x037E$

则， $SUML = 0x7E$ ， $SUMH = 0x03$

与上传帧的 2 byte 检验进行对比，若一致，则校验通过。

3.6 关于下发速度超时

使用命令下发线速角速或左右轮速控制底盘时，若底盘超过 800ms 未收到新的速度控制帧，则底盘会把当前速度清零。

4.通讯控制

4.1.1 状态上传开关 [下发帧]

字节	类型	描述	说明
byte 0	无符号 16 位	帧头	0xED
byte 1			0xDE
byte 2	无符号 8 位	帧长度	0x07
byte 3	无符号 8 位	命令码	0x01
byte 4	无符号 8 位	底盘状态 上传开关	0：关闭 1：开启
byte 5	无符号 16 位	校验	byte 0 到 byte 4 求和
byte 6			

4.1.2 查询底盘状态 [下发帧]

字节	类型	描述	说明
byte 0	无符号 16 位	帧头	0xED
byte 1			0xDE
byte 2	无符号 8 位	帧长度	0x07
byte 3	无符号 8 位	命令码	0x40
byte 4	无符号 8 位	查询底盘状态	0x00
byte 5	无符号 16 位	校验	byte 0 到 byte 4 求和
byte 6			

4.1.3 底盘状态 [上传帧]

上传间隔：20ms (50Hz)

字节	类型	描述	说明
byte 0	无符号 16 位	帧头	0xED
byte 1			0xDE
byte 2	无符号 8 位	帧长度	0x1A
byte 3	无符号 8 位	命令码	0x80
byte 4	无符号 8 位	控制模式	0: 空闲 1: 遥控控制 2: 通讯控制 3: 外部控制
byte 5	无符号 8 位	电量百分比	取值: 0% - 100%
byte 6	无符号 16 位	电池电压	单位: 0.1V
byte 7			
byte 8	无符号 16 位	状态标志位	bit0: 急停按钮 bit1: 遥控急停 bit2: 软件急停 bit3: 遥控掉线 bit4: 前防撞杆触发 bit5: 后防撞杆触发 bit6: 回充开启 bit7 - bit 15: 保留 bit = 0, 否 bit = 1, 是
byte 9			
byte 10	无符号 16 位	错误标志位	bit0: 驱动器掉线 bit1: 驱动器报警 bit2 - bit 15: 保留 bit = 0, 否 bit = 1, 是
byte 11			
byte 12	有符号 16 位	线速度	单位: mm/s
byte 13			
byte 14	有符号 16 位	角速度	单位: 0.001rad/s
byte 15			
byte 16	有符号 16 位	左轮速	单位: mm/s
byte 17			
byte 18	有符号 16 位	右轮速	单位: mm/s
byte 19			
byte 20	有符号 16 位	保留	0x00
byte 21			
byte 22	有符号 16 位	保留	0x00

byte 23			
byte 24	无符号 16 位	校验	byte 0 到 byte 23 求和
byte 25			

4.1.4 命令示例

描述	示例
关状态上传	ED DE 07 01 00 D3 01
开状态上传	ED DE 07 01 01 D4 01
查询底盘状态	ED DE 07 40 00 12 02

4.2.1 电流上传开关 [下发帧]

字节	类型	描述	说明
byte 0	无符号 16 位	帧头	0xED
byte 1			0xDE
byte 2	无符号 8 位	帧长度	0x07
byte 3	无符号 8 位	命令码	0x02
byte 4	无符号 8 位	电机电流 上传开关	0: 关闭 1: 开启
byte 5	无符号 16 位	校验	byte 0 到 byte 4 求和
byte 6			

4.2.2 查询电机电流 [下发帧]

字节	类型	描述	说明
byte 0	无符号 16 位	帧头	0xED
byte 1			0xDE
byte 2	无符号 8 位	帧长度	0x07
byte 3	无符号 8 位	命令码	0x41
byte 4	无符号 8 位	查询电机电流	0x00
byte 5	无符号 16 位	校验	byte 0 到 byte 4 求和
byte 6			

4.2.3 电机电流 [上传帧]

上传间隔: 20ms (50Hz)

字节	类型	描述	说明
byte 0	无符号 16 位	帧头	0xED
byte 1			0xDE
byte 2	无符号 8 位	帧长度	0x0E
byte 3	无符号 8 位	命令码	0x81
byte 4	有符号 16 位	左电机电流	单位: 0.1A
byte 5			
byte 6	有符号 16 位	右电机电流	单位: 0.1A
byte 7			
byte 8	有符号 16 位	保留	0x00
byte 9			
byte 10	有符号 16 位	保留	0x00
byte 11			
byte 12	无符号 16 位	校验	byte 0 到 byte 11 求和
byte 13			

4.2.4 命令示例

描述	示例
关电流上传	ED DE 07 02 00 D4 01
开电流上传	ED DE 07 02 01 D5 01
查询电机电流	ED DE 07 41 00 13 02

4.3.1 回充上传开关 [下发帧]

字节	类型	描述	说明
byte 0	无符号 16 位	帧头	0xED
byte 1			0xDE
byte 2	无符号 8 位	帧长度	0x07
byte 3	无符号 8 位	命令码	0x03
byte 4	无符号 8 位	回充状态 上传开关	0: 关闭 1: 开启
byte 5	无符号 16 位	校验	byte 0 到 byte 4 求和
byte 6			

4.3.2 查询回充状态 [下发帧]

字节	类型	描述	说明
----	----	----	----

byte 0	无符号 16 位	帧头	0xED
byte 1			0xDE
byte 2	无符号 8 位	帧长度	0x07
byte 3	无符号 8 位	命令码	0x42
byte 4	无符号 8 位	查询回充状态	0x00
byte 5	无符号 16 位	校验	byte 0 到 byte 4 求和
byte 6			

4.3.3 回充状态 [上传帧]

上传间隔：100ms (10Hz)

字节	类型	描述	说明
byte 0	无符号 16 位	帧头	0xED
byte 1			0xDE
byte 2	无符号 8 位	帧长度	0x0B
byte 3	无符号 8 位	命令码	0x82
byte 4	无符号 8 位	回充当前状态	0: 空闲状态 1: 红外回充 2: 激光回充 255: 回充离线
byte 5	无符号 8 位	回充头继电器	0: 关闭 1: 打开
byte 6	无符号 8 位	回充桩按键	0: 未触发 1: 触发
byte 7	无符号 8 位	红外回充状态	0: 寻找中心信号 1: 已找到中心信号 2: 信号丢失 3: 铜片接触 4: 对接成功 5: 对接错误(碰撞或充电过程中脱落) 7: 关闭回充底盘退出 8: 回充流程任务结束/红外回充任务为关闭状态
byte 8	无符号 8 位	回充头电压检测	0: 没有检测到电压 1: 检测到电压
byte 9	无符号 16 位	校验	byte 0 到 byte 8 求和
byte 10			

4.3.4 命令示例

描述	示例
关回充上传	ED DE 07 03 00 D5 01
开回充上传	ED DE 07 03 01 D6 01
查询回充状态	ED DE 07 42 00 14 02

4.4.1 遥控上传开关 [下发帧]

字节	类型	描述	说明
byte 0	无符号 16 位	帧头	0xED
byte 1			0xDE
byte 2	无符号 8 位	帧长度	0x07
byte 3	无符号 8 位	命令码	0x04
byte 4	无符号 8 位	遥控数据 上传开关	0: 关闭 1: 开启
byte 5	无符号 16 位	校验	byte 0 到 byte 4 求和
byte 6			

4.4.2 查询遥控数据 [下发帧]

字节	类型	描述	说明
byte 0	无符号 16 位	帧头	0xED
byte 1			0xDE
byte 2	无符号 8 位	帧长度	0x07
byte 3	无符号 8 位	命令码	0x43
byte 4	无符号 8 位	查询遥控数据	0x00
byte 5	无符号 16 位	校验	byte 0 到 byte 4 求和
byte 6			

4.4.3 遥控数据 [上传帧]

上传间隔: 50ms (20Hz)

字节	类型	描述	说明
byte 0	无符号 16 位	帧头	0xED
byte 1			0xDE
byte 2	无符号 8 位	帧长度	0x14

byte 3	无符号 8 位	命令码	0x83
byte 4	有符号 16 位	右摇杆 左右	左: -584
byte 5			中: 0 右: 583
byte 6	有符号 16 位	右摇杆 上下	下: -584
byte 7			中: 0 上: 583
byte 8	有符号 16 位	左摇杆 上下	下: -584
byte 9			中: 0 上: 583
byte 10	有符号 16 位	左摇杆 左右	左: -584
byte 11			中: 0 右: 583
byte 12	有符号 16 位	左拨轮 前后	VRA
byte 13			后: -584 中: 0 前: 583
byte 14	有符号 16 位	右拨轮 前后	VRB
byte 15			后: -584 中: 0 前: 583
byte 16	无符号 8 位	拨杆	占位 bit 0 - bit 1: SWA bit 2 - bit 3: SWB bit 4 - bit 5: SWC bit 6 - bit 7: SWD 取值 0: 下 1: 中 2: 上 3: 保留
byte 17	无符号 8 位	遥控状态	bit 0: 是否离线 bit 1 - bit 7: 保留 0: 否 1: 是
byte 18	无符号 16 位	校验	byte 0 到 byte 17 求和
byte 19			

4.4.4 命令示例

描述	示例
关遥控上传	ED DE 07 04 00 D6 01
开遥控上传	ED DE 07 04 01 D7 01
查询遥控数据	ED DE 07 43 00 15 02

4.5.1 灯条上传开关 [下发帧]

字节	类型	描述	说明
byte 0	无符号 16 位	帧头	0xED
byte 1			0xDE
byte 2	无符号 8 位	帧长度	0x07
byte 3	无符号 8 位	命令码	0x05
byte 4	无符号 8 位	灯条状态 上传开关	0: 关闭 1: 开启
byte 5	无符号 16 位	校验	byte 0 到 byte 4 求和
byte 6			

4.5.2 查询灯条状态 [下发帧]

字节	类型	描述	说明
byte 0	无符号 16 位	帧头	0xED
byte 1			0xDE
byte 2	无符号 8 位	帧长度	0x07
byte 3	无符号 8 位	命令码	0x49
byte 4	无符号 8 位	查询灯条状态	0x00
byte 5	无符号 16 位	校验	byte 0 到 byte 4 求和
byte 6			

4.5.3 灯条状态 [上传帧]

上传间隔: 1000ms (1Hz)

字节	类型	描述	说明
byte 0	无符号 16 位	帧头	0xED
byte 1			0xDE
byte 2	无符号 8 位	帧长度	0x1F

byte 3	无符号 8 位	命令码	0x84
byte 4	无符号 8 位	控制模式	0: 底盘控制 1: 上位机控制
byte 5	无符号 8 位	编号 1 灯光模式	0: 常亮模式 1: 闪烁模式 2: 呼吸模式
byte 6	无符号 8 位	编号 1 亮度	范围: 0 - 100
byte 7	无符号 8 位	编号 1 间隔时间	范围: 1 - 255 单位: 0.1 s 常亮模式: 无作用 闪烁模式: 闪烁间隔时间 呼吸模式: 呼吸间隔时间
byte 8	无符号 8 位	编号 1 R	范围: 0 - 255
byte 9	无符号 8 位	编号 1 G	范围: 0 - 255
byte 10	无符号 8 位	编号 1 B	范围: 0 - 255
byte 11	无符号 8 位	编号 2 灯光模式	同上
byte 12	无符号 8 位	编号 2 亮度	
byte 13	无符号 8 位	编号 2 间隔时间	
byte 14	无符号 8 位	编号 2 R	
byte 15	无符号 8 位	编号 2 G	
byte 16	无符号 8 位	编号 2 B	
byte 17	无符号 8 位	编号 3 灯光模式	同上
byte 18	无符号 8 位	编号 3 亮度	
byte 19	无符号 8 位	编号 3 间隔时间	
byte 20	无符号 8 位	编号 3 R	
byte 21	无符号 8 位	编号 3 G	
byte 22	无符号 8 位	编号 3 B	
byte 23	无符号 8 位	编号 4 灯光模式	同上
byte 24	无符号 8 位	编号 4 亮度	
byte 25	无符号 8 位	编号 4 间隔时间	
byte 26	无符号 8 位	编号 4 R	
byte 27	无符号 8 位	编号 4 G	
byte 28	无符号 8 位	编号 4 B	
byte 29	无符号 16 位	校验	byte 0 到 byte 28 求和
byte 30			

4.5.4 命令示例

描述	示例
关灯条上传	ED DE 07 05 00 D7 01
开灯条上传	ED DE 07 05 01 D8 01

查询灯条状态	ED DE 07 49 00 1B 02
--------	----------------------

4.6.1 查询驱动器错误 [下发帧]

字节	类型	描述	说明
byte 0	无符号 16 位	帧头	0xED
byte 1			0xDE
byte 2	无符号 8 位	帧长度	0x07
byte 3	无符号 8 位	命令码	0x44
byte 4	无符号 8 位	查询驱动器错误	0x00
byte 5	无符号 16 位	校验	byte 0 到 byte 4 求和
byte 6			

4.6.2 驱动器错误 [上传帧]

字节	类型	描述	说明
byte 0	无符号 16 位	帧头	0xED
byte 1			0xDE
byte 2	无符号 8 位	帧长度	0x16
byte 3	无符号 8 位	命令码	0xA0
byte 4	无符号 16 位	驱动器 左路 错误状态	BIT[0]:内部错误 BIT[1]:编码器 ABZ 信号错误 BIT[2]:编码器 UVW 信号错误 BIT[3]:编码器计数错误 BIT[4]:驱动器温度过高 BIT[5]:驱动器母线电压过高 BIT[6]:驱动器母线电压过低 BIT[7]:驱动器输出短路 BIT[8]:驱动器制动电阻过温报警 BIT[9]:实际跟随误差超过允许值 BIT[10]:保留备用 BIT[11]:I2*T 故障(驱动器或电机过载) BIT[12]:速度跟随误差超过允许值 BIT[13]:电机过温报警 BIT[14]:寻找电机错误(通讯式编码器) BIT[15]:通信掉线报警
byte 5			
byte 6	无符号 16 位	驱动器 右路 错误状态	
byte 7			
byte 8	无符号 16 位	保留	0x0000
byte 9			
byte 10	无符号 16 位	保留	0x0000
byte 11			

byte 12	无符号 16 位	保留	0x0000
byte 13			
byte 14	无符号 16 位	保留	0x0000
byte 15			
byte 16	无符号 16 位	保留	0x0000
byte 17			
byte 18	无符号 16 位	保留	0x0000
byte 19			
byte 20	无符号 16 位	校验	byte 0 到 byte 19 求和
byte 21			

4.6.3 命令示例

描述	示例
查询驱动器错误	ED DE 07 44 00 16 02

4.7.1 查询底盘参数 [下发帧]

字节	类型	描述	说明
byte 0	无符号 16 位	帧头	0xED
byte 1			0xDE
byte 2	无符号 8 位	帧长度	0x07
byte 3	无符号 8 位	命令码	0x45
byte 4	无符号 8 位	查询底盘参数	0x00
byte 5	无符号 16 位	校验	byte 0 到 byte 4 求和
byte 6			

4.7.2 底盘参数 [上传帧]

字节	类型	描述	说明
byte 0	无符号 16 位	帧头	0xED
byte 1			0xDE
byte 2	无符号 8 位	帧长度	0x10
byte 3	无符号 8 位	命令码	0xA1
byte 4	无符号 16 位	轮距	单位: mm
byte 5			
byte 6	无符号 16 位	轴距	单位: mm
byte 7			

byte 8	无符号 16 位	轮径	单位: mm
byte 9			
byte 10	无符号 16 位	减速比	数值
byte 11			
byte 12	无符号 16 位	编码器线数	数值
byte 13			
byte 14	无符号 16 位	校验	byte 0 到 byte 13 求和
byte 15			

4.7.3 命令示例

描述	示例
查询底盘参数	ED DE 07 45 00 17 02

4.8.1 查询软件版本 [下发帧]

字节	类型	描述	说明
byte 0	无符号 16 位	帧头	0xED
byte 1			0xDE
byte 2	无符号 8 位	帧长度	0x07
byte 3	无符号 8 位	命令码	0x46
byte 4	无符号 8 位	查询软件版本	0x00
byte 5	无符号 16 位	校验	byte 0 到 byte 4 求和
byte 6			

4.8.2 软件版本 [上传帧]

字节	类型	描述	说明
byte 0	无符号 16 位	帧头	0xED
byte 1			0xDE
byte 2	无符号 8 位	帧长度	0x0E
byte 3	无符号 8 位	命令码	0xA2
byte 4	无符号 8 位	主版本号	数值
byte 5	无符号 8 位	次版本号	数值
byte 6	无符号 8 位	修订版本号	数值
byte 7	无符号 8 位	其他版本号	数值
byte 8	无符号 8 位	年	范围: 00 - 99
byte 9	无符号 8 位	月	范围: 1-12

byte 10	无符号 8 位	日	范围：1 - 31
byte 11	无符号 8 位	序列号	数值
byte 12	无符号 16 位	校验	byte 0 到 byte 11 求和
byte 13			

4.8.3 命令示例

描述	示例
查询软件版本	ED DE 07 46 00 18 02

4.9.1 查询硬件版本 [下发帧]

字节	类型	描述	说明
byte 0	无符号 16 位	帧头	0xED
byte 1			0xDE
byte 2	无符号 8 位	帧长度	0x07
byte 3	无符号 8 位	命令码	0x47
byte 4	无符号 8 位	查询硬件版本	0x00
byte 5	无符号 16 位	校验	byte 0 到 byte 4 求和
byte 6			

4.9.2 硬件版本 [上传帧]

字节	类型	描述	说明
byte 0	无符号 16 位	帧头	0xED
byte 1			0xDE
byte 2	无符号 8 位	帧长度	0x0E
byte 3	无符号 8 位	命令码	0xA3
byte 4	无符号 8 位	保留	0x00
byte 5	无符号 8 位	保留	0x00
byte 6	无符号 8 位	保留	0x00
byte 7	无符号 8 位	保留	0x00
byte 8	无符号 8 位	保留	0x00
byte 9	无符号 8 位	保留	0x00
byte 10	无符号 8 位	保留	0x00
byte 11	无符号 8 位	保留	0x00
byte 12	无符号 16 位	校验	byte 0 到 byte 11 求和
byte 13			

4.9.3 命令示例

描述	示例
查询硬件版本	ED DE 07 47 00 19 02

4.10.1 查询出货日期 [下发帧]

字节	类型	描述	说明
byte 0	无符号 16 位	帧头	0xED
byte 1			0xDE
byte 2	无符号 8 位	帧长度	0x07
byte 3	无符号 8 位	命令码	0x48
byte 4	无符号 8 位	查询出货日期	0x00
byte 5	无符号 16 位	校验	byte 0 到 byte 4 求和
byte 6			

4.10.2 出货日期 [上传帧]

字节	类型	描述	说明
byte 0	无符号 16 位	帧头	0xED
byte 1			0xDE
byte 2	无符号 8 位	帧长度	0x09
byte 3	无符号 8 位	命令码	0xA4
byte 4	无符号 8 位	年	范围：00 - 99
byte 5	无符号 8 位	月	范围：1-12
byte 6	无符号 8 位	日	范围：1 - 31
byte 7	无符号 16 位	校验	byte 0 到 byte 6 求和
byte 8			

4.10.3 命令示例

描述	示例
查询出货日期	ED DE 07 48 00 1A 02

4.11.1 线速角速控制 [下发帧]

字节	类型	描述	说明
byte 0	无符号 16 位	帧头	0xED
byte 1			0xDE
byte 2	无符号 8 位	帧长度	0x0A
byte 3	无符号 8 位	命令码	0x20
byte 4	有符号 16 位	线速度	单位: mm/s
byte 5			
byte 6	有符号 16 位	角速度	单位: 0.001 rad/s
byte 7			
byte 8	无符号 16 位	校验	byte 0 到 byte 7 求和
byte 9			

4.11.2 命令示例

描述	示例
0 mm/s 线速度 0 rad/s 角速度	ED DE 0A 20 00 00 00 00 F5 01
100 mm/s 线速度 0 rad/s 角速度	ED DE 0A 20 64 00 00 00 59 02
-100 mm/s 线速度 0 rad/s 角速度	ED DE 0A 20 9C FF 00 00 90 03
0 mm/s 线速度 0.1 rad/s 角速度	ED DE 0A 20 00 00 64 00 59 02
0 mm/s 线速度 -0.1 rad/s 角速度	ED DE 0A 20 00 00 9C FF 90 03

4.12.1 左右轮速控制 [下发帧]

字节	类型	描述	说明
byte 0	无符号 16 位	帧头	0xED
byte 1			0xDE
byte 2	无符号 8 位	帧长度	0x0A
byte 3	无符号 8 位	命令码	0x21
byte 4	有符号 16 位	左轮速	单位: mm/s
byte 5			
byte 6	有符号 16 位	右轮速	单位: mm/s
byte 7			

byte 8	无符号 16 位	校验	byte 0 到 byte 7 求和
byte 9			

4.12.2 命令示例

描述	示例
0 mm/s 左轮速 0 mm/s 右轮速	ED DE 0A 21 00 00 00 00 F6 01
100 mm/s 左轮速 100 mm/s 右轮速	ED DE 0A 21 64 00 64 00 BE 02
-100 mm/s 左轮速 -100 mm/s 右轮速	ED DE 0A 21 9C FF 9C FF 2C 05
100 mm/s 左轮速 -100 mm/s 右轮速	ED DE 0A 21 64 00 9C FF F5 03
-100 mm/s 左轮速 100 mm/s 右轮速	ED DE 0A 21 9C FF 64 00 F5 03

4.13.1 底盘急停控制 [下发帧]

字节	类型	描述	说明
byte 0	无符号 16 位	帧头	0xED
byte 1			0xDE
byte 2	无符号 8 位	帧长度	0x07
byte 3	无符号 8 位	命令码	0x22
byte 4	无符号 8 位	急停	0: 关闭 1: 开启
byte 5	无符号 16 位	校验	byte 0 到 byte 4 求和
byte 6			

4.13.2 命令示例

描述	示例
急停取消	ED DE 07 22 00 F4 01
急停使能	ED DE 07 22 01 F5 01

4.14.1 碰撞状态清除 [下发帧]

字节	类型	描述	说明
byte 0	无符号 16 位	帧头	0xED
byte 1			0xDE
byte 2	无符号 8 位	帧长度	0x07
byte 3	无符号 8 位	命令码	0x23
byte 4	无符号 8 位	清除碰撞	0x01
byte 5	无符号 16 位	校验	byte 0 到 byte 4 求和
byte 6			

4.15.2 命令示例

描述	示例
碰撞清除	ED DE 07 23 01 F6 01

4.15.1 故障尝试清除 [下发帧]

字节	类型	描述	说明
byte 0	无符号 16 位	帧头	0xED
byte 1			0xDE
byte 2	无符号 8 位	帧长度	0x07
byte 3	无符号 8 位	命令码	0x24
byte 4	无符号 8 位	清除故障	0x01
byte 5	无符号 16 位	校验	byte 0 到 byte 4 求和
byte 6			

4.15.2 命令示例

描述	示例
故障清除	ED DE 07 24 01 F7 01

4.16.1 回充开关控制 [下发帧]

字节	类型	描述	说明
byte 0	无符号 16 位	帧头	0xED

byte 1			0xDE
byte 2	无符号 8 位	帧长度	0x07
byte 3	无符号 8 位	命令码	0x25
byte 4	无符号 8 位	回充	0: 关闭回充 1: 开启红外回充 2: 开启激光回充 切换回充模式会打断当前正在进行回充的动作
byte 5	无符号 16 位	校验	byte 0 到 byte 4 求和
byte 6			

4.16.2 命令示例

描述	示例
关回充	ED DE 07 25 00 F7 01
开红外回充	ED DE 07 25 01 F8 01
开激光回充	ED DE 07 25 02 F9 01

4.17.1 灯条模式选择 [下发帧]

字节	类型	描述	说明
byte 0	无符号 16 位	帧头	0xED
byte 1			0xDE
byte 2	无符号 8 位	帧长度	0x07
byte 3	无符号 8 位	命令码	0x26
byte 4	无符号 8 位	模式	0: 底盘控制 1: 上位机控制
byte 5	无符号 16 位	校验	byte 0 到 byte 4 求和
byte 6			

4.17.2 命令示例

描述	示例
底盘控制灯条	ED DE 07 26 00 F8 01
上位机控制灯条	ED DE 07 26 01 F9 01

4.18.1 灯条独立控制 [下发帧]

字节	类型	描述	说明
byte 0	无符号 16 位	帧头	0xED
byte 1			0xDE
byte 2	无符号 8 位	帧长度	0x0D
byte 3	无符号 8 位	命令码	0x27
byte 4	无符号 8 位	灯条编号	范围：1 - 4
byte 5	无符号 8 位	灯光模式	0：常亮模式 1：闪烁模式 2：呼吸模式
byte 6	无符号 8 位	亮度	范围：0 - 100
byte 7	无符号 8 位	间隔时间	范围：1 - 255 单位：0.1 s 常亮模式：无作用 闪烁模式：闪烁间隔时间 呼吸模式：呼吸间隔时间
byte 8	无符号 8 位	R	范围：0 - 255
byte 9	无符号 8 位	G	范围：0 - 255
byte 10	无符号 8 位	B	范围：0 - 255
byte 11	无符号 16 位	校验	byte 0 到 byte 10 求和
byte 12			

4.18.2 命令示例

描述	示例
灯条编号 1 闪烁模式	ED DE 0D 27 01 01 64 05 FF FF FF 67 05
灯条编号 2 呼吸模式	ED DE 0D 27 02 02 64 05 FF FF FF 69 05
灯条编号 3 常亮模式	ED DE 0D 27 03 00 64 00 FF FF FF 63 05

4.19.1 灯条全部控制 [下发帧]

字节	类型	描述	说明
byte 0	无符号 16 位	帧头	0xED
byte 1			0xDE
byte 2	无符号 8 位	帧长度	0x1E
byte 3	无符号 8 位	命令码	0x28

byte 4	无符号 8 位	编号 1 灯光模式	0: 常亮模式 1: 闪烁模式 2: 呼吸模式
byte 5	无符号 8 位	编号 1 亮度	范围: 0 - 100
byte 6	无符号 8 位	编号 1 间隔时间	范围: 1 - 255 单位: 0.1 s 常亮模式: 无作用 闪烁模式: 闪烁间隔时间 呼吸模式: 呼吸间隔时间
byte 7	无符号 8 位	编号 1 R	范围: 0 - 255
byte 8	无符号 8 位	编号 1 G	范围: 0 - 255
byte 9	无符号 8 位	编号 1 B	范围: 0 - 255
byte 10	无符号 8 位	编号 2 灯光模式	同上
byte 11	无符号 8 位	编号 2 亮度	
byte 12	无符号 8 位	编号 2 间隔时间	
byte 13	无符号 8 位	编号 2 R	
byte 14	无符号 8 位	编号 2 G	
byte 15	无符号 8 位	编号 2 B	
byte 16	无符号 8 位	编号 3 灯光模式	同上
byte 17	无符号 8 位	编号 3 亮度	
byte 18	无符号 8 位	编号 3 间隔时间	
byte 19	无符号 8 位	编号 3 R	
byte 20	无符号 8 位	编号 3 G	
byte 21	无符号 8 位	编号 3 B	
byte 22	无符号 8 位	编号 4 灯光模式	同上
byte 23	无符号 8 位	编号 4 亮度 a	
byte 24	无符号 8 位	编号 4 间隔时间	
byte 25	无符号 8 位	编号 4 R	
byte 26	无符号 8 位	编号 4 G	
byte 27	无符号 8 位	编号 4 B	
byte 28	无符号 16 位	校验	byte 0 到 byte 27 求和
byte 29			

4.19.2 命令示例

描述	示例
灯条编号 1 闪烁模式 灯条编号 2 呼吸模式 灯条编号 3 常亮模式	ED DE 1E 28 01 64 05 FF FF FF 02 64 05 FF FF FF 00 64 00 FF FF FF 00 00 00 00 00 00 41 0C

5.命令码对照表

帧	类型	范围	命令码	描述
下发帧	开关	0x01 – 0x1F	0x01	状态上传开关
			0x02	电流上传开关
			0x03	回充上传开关
			0x04	遥控上传开关
			0x05	灯条上传开关
	控制	0x20 – 0x3F	0x20	线速角速控制
			0x21	左右轮速控制
			0x22	底盘急停控制
			0x23	碰撞状态清除
			0x24	故障尝试清除
			0x25	回充开关控制
			0x26	灯条模式选择
			0x27	灯条独立控制
			0x28	灯条全部控制
	查询	0x40 – 0x5F	0x40	查询底盘状态
			0x41	查询电机电流
			0x42	查询回充状态
			0x43	查询遥控数据
			0x44	查询驱动器错误
			0x45	查询底盘参数
			0x46	查询软件版本
			0x47	查询硬件版本
			0x48	查询出货日期
			0x49	查询灯条状态
上传帧	自动上传	0x80 – 0x9F	0x80	底盘状态
			0x81	电机电流
			0x82	回充状态
			0x83	遥控数据
			0x84	灯条状态
	查询应答	0xA0 – 0xBF	0xA0	驱动器错误
			0xA1	底盘参数
			0xA2	软件版本
			0xA3	硬件版本
			0xA4	出货日期